

Zadání

Čtyři osevní směsi jsou vytvořeny ze čtyř složek. Množství jednotlivých složek, která jsou použita pro vytvoření každé ze směsí, jsou uvedena v řádcích matice. Například hodnoty v prvním řádku matice udávají, jak velké části z fixního množství první, druhé, třetí a čtvrté složky jsou obsaženy v první směsi.

Pokud by v dodavatelském řetězci nastal výpadek a základní složky by nebyly dostupné, chceme zjistit, kolik z těchto směsí je možné získat smícháním z již namíchaných směsí? Pokud to lze udělat, jaký použijeme postup?

$$\begin{pmatrix} 1,40 & 1,20 & 1,60 & 1,50 \\ 0,60 & 0,50 & 0,80 & 0,70 \\ 1,30 & 1,10 & 1,60 & 1,45 \\ 0,80 & 0,70 & 0,80 & 0,80 \end{pmatrix}$$

Řešení

Vypočítáme hodnotu zadané matice. V programu Wolfram Alpha je řešení následující:

Input:

rank	$\begin{pmatrix} 1.4 & 1.2 & 1.6 & 1.5 \\ 0.6 & 0.5 & 0.8 & 0.7 \\ 1.3 & 1.1 & 1.6 & 1.45 \\ 0.8 & 0.7 & 0.8 & 0.8 \end{pmatrix}$
------	---

Result:

2

Hodnota matice je rovna 2, to matematicky znamená, že některé dva řádky matice jsou bázové, což interpretujeme tak, že dvě směsi jsou „základní“.

Zbývající dva řádky lze zapsat jako lineární kombinaci bázových řádků, což by mělo znamenat, že se další dvě směsi dají namíchat ze základních směsí. To je ale pravda pouze tehdy, jsou-li koeficienty v těchto lineárních kombinacích nezáporná čísla.

Kdybychom chtěli namíchat třetí směs, která je určena koeficienty ve třetím řádku, z prvních dvou směsí s koeficienty v prvním a ve druhém řádku, vyřešili bychom soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} 1,3 &= 1,4 \cdot x + 0,6 \cdot y \\ 1,1 &= 1,2 \cdot x + 0,5 \cdot y \\ 1,6 &= 1,6 \cdot x + 0,8 \cdot y \\ 1,45 &= 1,5 \cdot x + 0,7 \cdot y \end{aligned}$$

Input interpretation:

solve	$1.4x + 0.6y = 1.3$
	$1.2x + 0.5y = 1.1$
	$1.6x + 0.8y = 1.6$
	$1.5x + 0.7y = 1.45$

Result:

$$x = \frac{1}{2} \wedge y = 1$$

Třetí směs namícháme z půl dílu první směsi a jednoho dílu druhé směsi:

$$S_3 = 0,5 \cdot S_1 + S_2 .$$

Analogickým výpočtem bychom dále zjistili, že pro čtvrtou směs platí vztah:

$$S_4 = S_1 - S_2 ,$$

což ale z hlediska praktického míchání nedává smysl.

Úpravou je ale možné vyjádřit, že

$$S_1 = S_2 + S_4 ,$$

$$S_3 = 0,5 \cdot (S_2 + S_4) + S_2 = 1,5 \cdot S_2 + 0,5 \cdot S_4 .$$

První a třetí řádek jsou tedy lineární kombinací druhého a čtvrtého řádku s kladnými koeficienty.

Jako základní tedy vezmeme druhou a čtvrtou směs, první a třetí směs se z nich dají namíchat podle vztahů:

$$S_1 = S_2 + S_4 ,$$

$$S_3 = 1,5 \cdot S_2 + 0,5 \cdot S_4 .$$